РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Коненко Кирилл

Группа: НПИбд-04-26

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

Выполнение лабораторной работы

1. Создаем каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM

```
kakonenko@dk7n12 ~ $ mkdir -p ~/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/a/kakonenko/work/s
tudy/2026-2027/"Архитектура компьютера"/study_2026-2027_arh-pc/labs/lab04/report
```

Рисунок 1: Создаем каталоги с помощью команды mkdir

2. Переходим в созданный каталог

```
kakonenko@dk7n12 ~ $ cd /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/a/kakonenko/work/study/20
26-2027/"Архитектура компьютера"/study_2026-2027_arh-pc/labs/lab04/report
```

Рисунок 2: Переходим в каталог с помощью команды cd

3. Создаем текстовый файл

```
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_a
rh-pc/labs/lab04/report $ touch hello.asm
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_a
rh-pc/labs/lab04/report $ ls
hello.asm  Makefile  report4.md  screen1.png  screen2.png
```

Рисунок 3: Создаем текстовый файл hello.asm

4. Открываем данный файл в текстовом редакторе

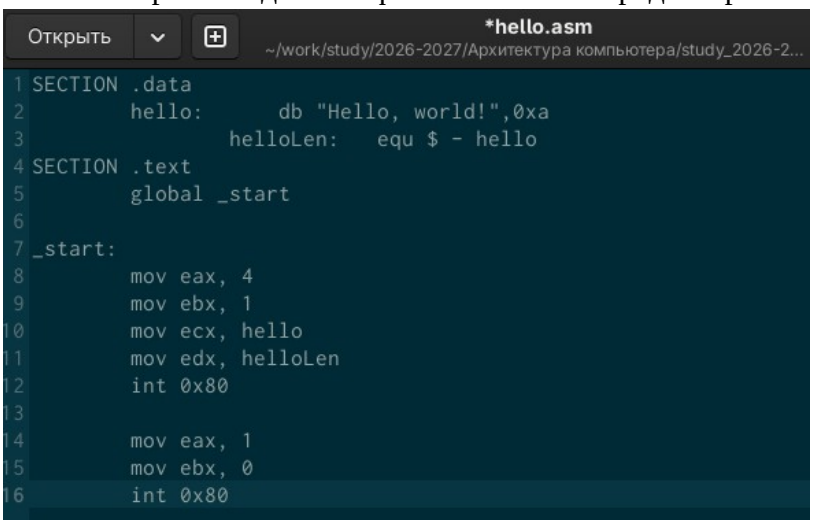


Рисунок 4: Открываем файл и заполняем его по примеру

5. Преобразуем текст программы в объектный код, проверяем создался ли объектный файл с помощью команды ls

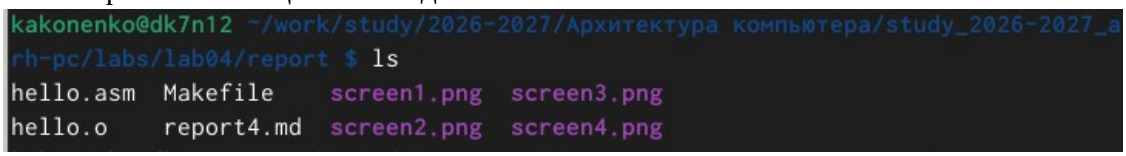


Рисунок 5: Используем команду nasm

6. Компилируем исходный файл и проверяем, как сработала команда

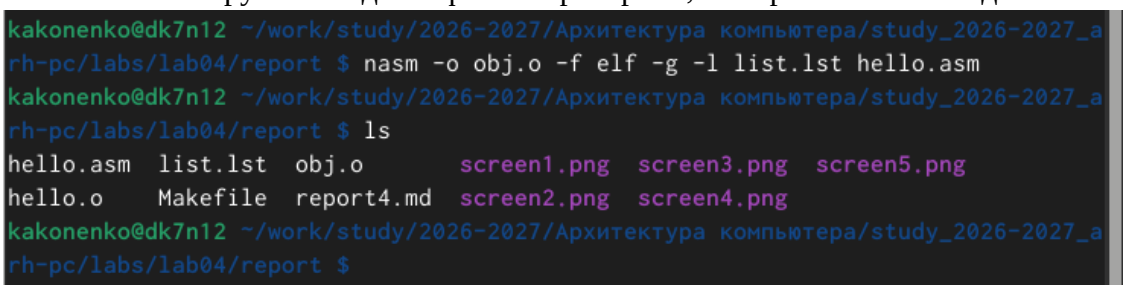


Рисунок 6: Преобразуем файл hello.asm в obj.o и проверяем, как сработала команда

7. Передаем объектный файл на обработку компоновщику



Рисунок 7: Используем команду ld

8. Проверяем создался ли исполняемый файл hello

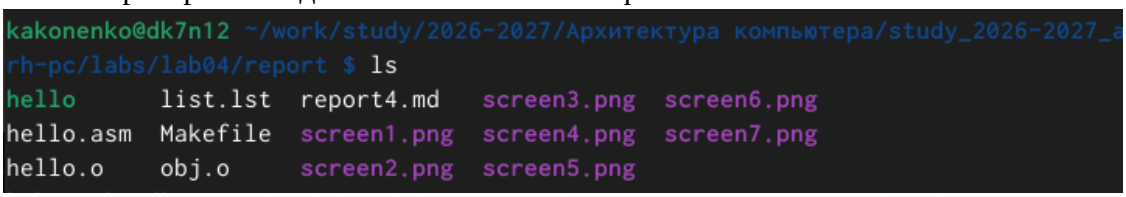


Рисунок 8: Используем команду ls

9. Передаем объектный файл на обработку компоновщику

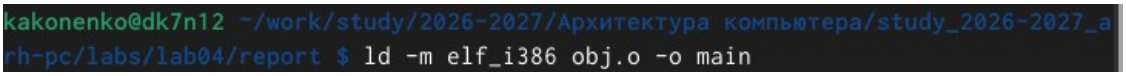


Рисунок 9: Используем команду ld, создавая файл main

10. Проверяем создался ли исполняемый файл main

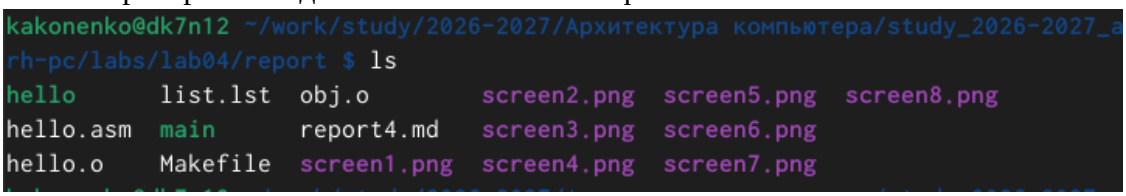


Рисунок 10: Используем команду ls

11. Запускаем на выполнение созданный исполняемый файл

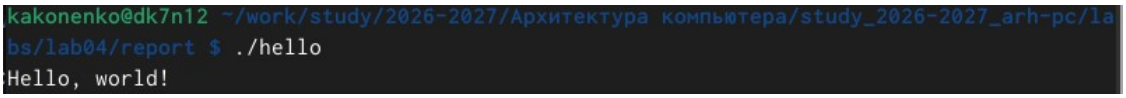


Рисунок 11: Используем команду ./hello

Задания для самостоятельной работы

1. Создаем копию файла hello.asm

```
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ cp hello.asm lab4.asm
```

Рисунок 12: Используем команду cp

2. Открываем файл и редактируем его

Открыть *lab4.asm ~/work/study/2026-2027/Архитектура ко

```
1  SECTION .data
2          hello:      db "Коненко Кирилл",0xa
3                  helloLen:   equ $ - hello
4  SECTION .text
5          global _start
6
7  _start:
8          mov eax, 4
9          mov ebx, 1
10         mov ecx, hello
11         mov edx, helloLen
12         int 0x80
13
14         mov eax, 1
15         mov ebx, 0
16         int 0x80
```

Рисунок 13: Редактируем файл для своего имени и фамилии

3. Прописывем те же команды, что и с первой программой

```
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ nasm -f elf lab4.asm
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst lab4.asm
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ ld -m elf_i386 lab4.o -o hello
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ ld -m elf_i386 obj.o -o main
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc/la
bs/lab04/report $ ./hello
Коненко Кирилл
```

Рисунок 14: Прописываем команды для работы файла и запускаем программу

4. Загружаем файлы на Github

```
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc $
git add .
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc $
git commit -am 'feat(main): add files lab4'
```

Рисунок 15: Загружаем файлы

```
kakonenko@dk7n12 ~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc $
git push
Username for 'https://github.com': kakonenko
Password for 'https://kakonenko@github.com':
Перечисление объектов: 30, готово.
Подсчет объектов: 100% (30/30), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (27/27), готово.
Запись объектов: 100% (28/28), 327.27 KiB | 21.82 MiB/s, готово.
Total 28 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/kakonenko/study_2026-2027_arh-pc.git
   98a5930..8e637d0  master -> master
```

Рисунок 16: Загружаем файлы

В ходе лабораторной работы мы изучили основы работы с ассемблером NASM в операционной системе Linux. Мы приобрели практические навыки написания, трансляции и выполнения низкоуровневых программ на языке ассемблера.

Ссылка на репозиторий

https://github.com/kakonenko/study_2026-2027_arh-pc